

GUIA DE ESTUDO — BANNER DE PNE

Recursos tecnológicos no atendimento do paciente com necessidades especiais

1. DE ONDE SAIU CADA PARTE DO RESUMO

"barreiras de acesso e pior saúde bucal"

OMS (2022) e BRASIL, Ministério da Saúde (2019).

"pedagogia visual digital prepara o paciente antes da consulta"

CIRIO et al. (2022) — ensaio clínico randomizado com vídeo e fotos antes do primeiro exame.

"modelagem por vídeo reduz o número de sessões"

DA SILVA MORO et al. (2024) — ensaio clínico randomizado; é o dado mais concreto do resumo.

"escova elétrica quando a higiene depende do cuidador"

BRASIL (2019); há também ensaio clínico comparando escova manual e sônica em pessoas com deficiência intelectual, citado no seu seminário.

"ambiente sensorialmente adaptado reduz o estresse fisiológico e comportamental"

CERMAK et al. (2015) e STEIN DUKER et al. (2023).

"teleodontologia amplia o acesso e orienta o cuidador"

KENGNE TALLA et al. (2025) — overview de revisões sistemáticas.

"diagnóstico auxiliado por inteligência artificial"

NEGI et al. (2024) — revisão guarda-chuva sobre IA na detecção de cárie.

"laser para remoção de cárie sem o ruído da alta rotação"

LI et al. (2019) — metanálise de Er:YAG em crianças.

"monitorização durante a sedação"

AAPD (2024) — o Reference Manual traz a diretriz de sedação e monitorização.

"a tecnologia não substitui o vínculo e o manejo comportamental"

AAPD (2024) — a tecnologia entra como ferramenta dentro do manejo básico, não no lugar dele.

2. RESUMO DAS REFERÊNCIAS

OMS (2022) — Global report on health equity for persons with disabilities

Relatório da Organização Mundial da Saúde, Genebra.

- Documenta a iniquidade em saúde das pessoas com deficiência e as barreiras de acesso aos serviços.
- Serve para abrir o banner: justifica por que o tema importa antes de falar de tecnologia.

BRASIL, Ministério da Saúde (2019) — Guia de atenção à saúde bucal da pessoa com deficiência

Brasília, publicação oficial, acesso livre.

- Orienta os profissionais da rede SUS sobre manejo e cuidado, com foco nas condições de maior demanda no consultório: deficiência intelectual, demência, Parkinson, paralisia cerebral, síndrome de Down e TEA.
- É a referência nacional do trabalho. Leia esta primeiro, é em português e gratuita.

CIRIO et al. (2022) — Pedagogia visual antes do primeiro exame

Children, v. 9, n. 5, p. 729. Ensaio clínico randomizado.

- 113 crianças com TEA sorteadas para dois grupos de preparo: vídeo ou fotos. 84 concluíram (vídeo n=41, fotos n=43).
- Avaliou quantas das 8 etapas do exame a criança alcançou e o nível de cooperação pela escala de Frankl.
- Conclusão: preparar a criança antes da consulta funciona. Vale saber o que é a escala de Frankl, é pergunta provável.

DA SILVA MORO et al. (2024) — Modelagem por vídeo

J Autism Dev Disord, v. 54, n. 2, p. 501-508. Ensaio clínico randomizado cego. Autores brasileiros, da UFSC.

- Mostrou que a modelagem por vídeo reduz o número de consultas necessárias para o atendimento não invasivo em crianças autistas.
- É o melhor dado do seu resumo: tecnologia barata, resultado clínico objetivo e pesquisa nacional. Bom argumento na apresentação.

CERMAK et al. (2015) e STEIN DUKER et al. (2023) — Ambiente sensorialmente adaptado

J Autism Dev Disord, v. 45, n. 9, p. 2876-2888; e JAMA Network Open, v. 6, n. 6, e2316346.

- Cermak: piloto com 44 crianças, cada uma atendida em sala convencional e em sala adaptada, em ordem sorteada. Adaptações: luz reduzida, projeção no teto, música calma e colete com peso.
- Stein Duker: mesma linha, agora com 162 crianças, ensaio cruzado. Estresse fisiológico significativamente menor no ambiente adaptado, em todas as fases da consulta.
- É a evidência mais forte do trabalho. Se perguntarem qual estudo tem melhor qualidade metodológica, é o de 2023.

KENGNE TALLA et al. (2025) — Teleodontologia

J Med Internet Res, v. 27, e65211. Overview de revisões sistemáticas e metanálises.

- Conclui que a teleodontologia é alternativa efetiva e eficiente ao atendimento presencial.
- Ressalva importante: a qualidade das revisões incluídas é preocupante, faltam estudos metodologicamente rigorosos. Cite a ressalva, mostra leitura crítica.
- No Brasil, a Resolução CFO nº 226/2020 é o que regulamenta a odontologia a distância. Vale saber que o teleatendimento não substitui a consulta presencial de diagnóstico.

NEGI et al. (2024) — Inteligência artificial no diagnóstico de cárie

Clin Exp Dent Res, v. 10, n. 4, e70004. Revisão guarda-chuva (umbrella review).

- Reúne 7 revisões sistemáticas sobre modelos de IA na detecção e no diagnóstico de cárie.
- Saiba explicar o que é uma revisão guarda-chuva: é a revisão que reúne outras revisões sistemáticas, fica no topo da pirâmide de evidência.
- Aplicação no PNE: ajuda quando a radiografia sai de qualidade ruim porque o paciente não colabora.

LI et al. (2019) — Laser Er:YAG em crianças

Lasers in Medical Science, v. 34, n. 2, p. 273-280. Metanálise de 7 ensaios randomizados.

- Avalia o laser Er:YAG na remoção de cárie e no preparo cavitário em crianças.
- Relevância para o PNE: remove tecido sem o ruído e a vibração da alta rotação, dois dos estímulos que mais desencadeiam recusa em pacientes com hipersensibilidade sensorial.
- ATENÇÃO: no seu seminário essa referência está com a revista errada (aparece como European Journal of Paediatric Dentistry, 2018). O correto é Lasers in Medical Science, 2019, v. 34, n. 2, p. 273-280, autores LI, Ting et al. Corrija também no deck.

AAPD (2024) — Behavior guidance for the pediatric dental patient

Reference Manual of Pediatric Dentistry, p. 358-378.

- Diretriz que separa manejo básico (comunicação, dizer-mostrar-fazer, reforço positivo, distração, dessensibilização) de manejo avançado (contenção protetora, sedação e anestesia geral).
- Use para defender a tese do banner: a tecnologia é ferramenta dentro do manejo básico. Ela adia ou evita o avançado, não substitui o vínculo com o paciente.

3. O QUE ESTUDAR ALÉM DAS REFERÊNCIAS

- Quem é o paciente com necessidades especiais: a definição não é só deficiência, inclui condições sistêmicas, transtornos do neurodesenvolvimento, condições temporárias e extremos de idade.
- Lei 13.146/2015, a Lei Brasileira de Inclusão: o conceito de barreira (urbanística, arquitetônica, de transporte, de comunicação, atitudinal e tecnológica). O banner fica muito bem amarrado se você mostrar a tecnologia derrubando cada barreira.
- ABNT NBR 9050:2020: acessibilidade de edificações. Serve para a parte de acessibilidade física do consultório.
- Resolução CFO nº 226/2020: o que a teleodontologia pode e não pode fazer no Brasil.
- Censo 2022 do IBGE: dados de pessoas com deficiência no país, bom número de abertura.
- Escala de Frankl: como se classifica o comportamento da criança (de definitivamente negativo a definitivamente positivo). Aparece no estudo do Cirio.
- Diferença entre modelagem por vídeo e pedagogia visual: a primeira mostra alguém passando pelo procedimento, a segunda usa figuras em sequência para antecipar as etapas.
- Realidade virtual como distração: saiba dizer que a evidência ainda é menor que a do ambiente adaptado, e que há limitação em pacientes com hipersensibilidade, que podem não tolerar os óculos.
- Diamino fluoreto de prata e ART: tecnologia de baixo custo que evita o preparo cavitário. Combina com a tese do trabalho.
- Pirâmide de evidência: onde entram ensaio clínico randomizado, revisão sistemática, metanálise, revisão guarda-chuva e diretriz. Você cita os cinco tipos no banner.

4. PERGUNTAS QUE PODEM TE FAZER

Qual desses recursos você implantaria hoje na clínica-escola?

Modelagem por vídeo e pedagogia visual. Custam quase nada, funcionam com o celular e têm ensaio clínico mostrando redução do número de consultas. Depois, adaptações sensoriais simples: diminuir a luz, óculos escuros, abafador de ruído.

Tecnologia não é desculpa para deixar de aprender manejo?

Não. A diretriz da AAPD trata esses recursos como ferramentas dentro do manejo básico. Sem vínculo, comunicação e previsibilidade, nenhum equipamento resolve.

Tudo isso não é caro demais para o SUS?

Os recursos com melhor evidência são justamente os mais baratos. O que é caro, como a realidade virtual e a inteligência artificial, é o que tem evidência menos consolidada.

Qual a limitação da teleodontologia?

A própria revisão do Kengne Talla aponta que a qualidade metodológica das revisões é baixa. E no Brasil a Resolução CFO 226/2020 delimita o que pode ser feito a distância: não substitui o exame clínico presencial.

Por que o laser ajudaria um paciente com necessidades especiais?

Porque elimina o ruído e a vibração da alta rotação, que são dois dos gatilhos sensoriais mais comuns de recusa. A metanálise do Li mostra a eficácia na remoção de cárie em crianças.

5. ONDE LER CADA UMA

- bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_atencao_saude_bucal_pessoa_deficiencia.pdf BRASIL (2019):
- OMS (2022): who.int — Global report on health equity for persons with disabilities
- CIRIO et al. (2022): [pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9139454](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9139454)
- DA SILVA MORO et al. (2024): pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36357551
- CERMAK et al. (2015): pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25931290
- STEIN DUKER et al. (2023): [ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10238943](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10238943)
- KENGNE TALLA et al. (2025): jmir.org/2025/1/e65211
- NEGI et al. (2024): [pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11358700](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11358700)
- LI et al. (2019): pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30003427
- AAPD (2024): aapd.org/globalassets/media/policies_guidelines/bp_behavguide.pdf